

Prueba Práctica — Unidad IV

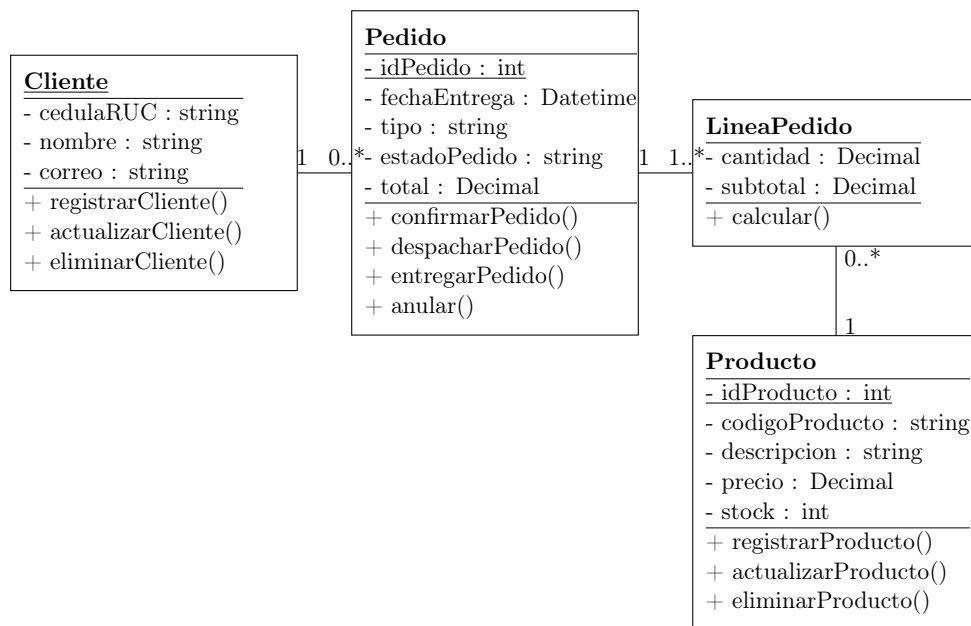
Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Anthony Alfredo Vera Gómez

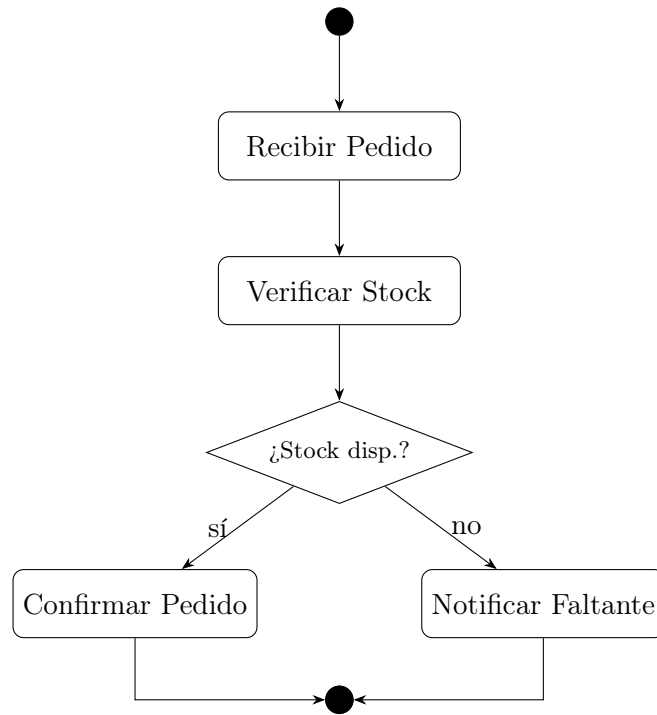
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias de la Ingeniería — Carrera de Ingeniería de Software

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML



P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

Proceso: Registrar Pedido



P3. Máquina de estados UML

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Evento (P3)	Función (P2)	Entidad/Atributo (P1)
Confirmar	confirma el pedido	Pedido.estadoPedido
Despachar	despacha el pedido	Pedido.estadoPedido
Entregar	entrega el pedido	Pedido.estadoPedido
Anular	anula el pedido	Pedido.estadoPedido

Inconsistencia detectada: el diagrama de actividades (P2) modela únicamente el subproceso “Registrar Pedido” (recibir → verificar stock → confirmar/notificar), pero no representa las acciones **despachar**, **entregar** ni **anular** que sí aparecen en la máquina de estados (P3). Existen eventos sin función modelada explícitamente en P2. **Corrección:** se debe ampliar el diagrama de actividades con un segundo flujo “Gestionar ciclo de vida del pedido” que incluya las actividades Despachar Pedido, Entregar Pedido y Anular Pedido, manteniendo la coherencia con los estados de P3.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

RF-01 El sistema debe registrar un pedido con sus líneas y productos.

RF-02 El sistema debe verificar el stock antes de confirmar una entrega.

RNF-01 El sistema debe proteger los datos del cliente (*Seguridad — ISO/IEC 25010*).

RNF-02 El sistema debe registrar los pedidos con rapidez, en menos de 3 segundos (*Eficiencia de desempeño — ISO/IEC 25010*).

ID	Prioridad	Estado	Fuente	Estabilidad	Versión	Verificación
RF-01	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RF-02	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RNF-01	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Inspección
RNF-02	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Prueba de carga

P6. Priorización MoSCoW

Requisito	Categoría	Justificación
RF-01	Must have	Es la principal funcionalidad del sistema.
RF-02	Must have	Garantiza la consistencia de la cantidad del inventario.
RNF-01	Could have	Garantiza la seguridad y la confianza del cliente.
RNF-02	Should have	Mejora la rapidez en el flujo de datos.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)

Propiedades evaluadas, defecto detectado, retrabajo

P8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza
PA-01	Funcional	Pedido con 2 líneas validadas	Total calculado correctamente	RF-01
PA-02	Funcional	Verificación de stock	El sistema notifica el faltante	RF-02
PA-03	No funcional	Seguridad al cliente	Datos ilegibles para terceros	RNF-01
PA-04	No funcional	100 pedidos simultáneos	Eficacia en el registro de pedidos	RNF-02

P9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente	Modelo asociado	Prueba	Dependencia
RF-01	Caso de negocio	P1: Cliente / Pedido / LíneaPedido	PA-01	—
RF-02	Caso de negocio	P2: decisión de stock / Producto.stock	PA-02	depende de RF-01
RNF-01	Caso de negocio	P3: transición anular (protección datos)	PA-03	—
RNF-02	Caso de negocio	P2: flujo “Registrar Pedido”	PA-04	depende de RF-01

Requisito huérfano: ninguno; los cuatro requisitos poseen modelo y prueba asociados. **Dependencia horizontal:** RF-02 y RNF-02 dependen de RF-01, ya que ambos actúan sobre un pedido previamente registrado.

P10. Gestión del cambio y línea base